

Огляд наукової статті «ВИЯВЛЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ»

Вступ

Рак молочної залози є найпоширенішим видом онкології у світі, який становить близько 24,5% усіх випадків захворювання на рак серед жінок та викликає 15,5% смертей від онкологічних патологій.

Головним методом ранньої діагностики є мамографія. Однак точна інтерпретація мамограм є складною задачею через різну щільність тканин, анатомічні особливості, варіативність форми й розташування новоутворень, а також можливий людський фактор (досвід і втомлюваність лікаря). Для вирішення цієї проблеми описують систему комп'ютерної діагностики (CAD) на основі моделі машинного навчання.

Методологія

Ціла стаття побудована, як технічний опис саме моделі машинного навчання. Саме її архітектура і виглядає мені, як методологія всієї праці.

Отже, система працює за послідовною схемою з двох основних блоків:

1. Попередня обробка зображень:
 - Сегментація ділянки молочної залози за методом Оцу для видалення фону та артефактів.
 - Вирівнювання контрасту за допомогою алгоритму **CLAHE** (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).
 - Нормалізація та зміна розмірів зображень для подачі у нейромережі.
2. Детекція (виявлення локалізації): YOLO-v4
 - Використано модель **YOLO-v4**, яка забезпечує високу швидкість обробки в режимі реального часу та високу точність виявлення межових рамок (bounding boxes).
 - Архітектура включає базову мережу *CSPDarknet-53*, шийну частину (*SPP* та *PAN*) та головний модуль *YOLO-v3*.
3. Класифікація: Inception-v3
 - Виявлені на першому етапі ділянки пухлин подаються на вхід згортковій мережі **Inception-v3**.
 - Модель виконує класифікацію пухлин відповідно до категорій **BI-RADS**.

Усі ці кроки описані з алгоритмічною пркроковістю, котра унаочнює, як даний алгоритм працює.

Результати

В результаті ми отримали детальний опис архітектури:

- Модель виявлення (YOLO-v4):
 - Precision (Точність): 93%
 - Recall (Повнота): 82%
 - mAP (Mean Average Precision): 86,6%
- Модель класифікації (Inception-v3):
 - Accuracy (Загальна точність): 82,61%
 - Precision (Влучність): 90%
 - Recall (Повнота): 78,26%

Виходячи з вищесказаного, можемо будувати модель, котра з 90% точності визначає пухлину грудей.

Ключові інсайти

Швидкодія моделі

Дана модель використовує всю міць **YOLO**. Його особливістю є те, що він стискає оброблюване зображення буквально до кількох пікселів. Ця особливість дозволяє певні версії моделі **YOLO** інтегрувати навіть в IoT пристрій. Так само і тут, розпізнавання іде буквально базуючись на невеликому об'єму інформації. І дає достатньо точні результати.

Готова архітектура класифікаційної нейронної мережі

Що є чудовим у цій статті, то це те, що архітектуру, описану в ній, можна використовувати просто для написання коду. Що я й збираюсь зробити, як тільки звільниться час.

Висновок

Комбінація моделей **YOLO-v4** та **Inception-v3** виявила високу ефективність у завданнях автоматизованого аналізу мамограм. Розроблена система здатна ефективно локалізувати потенційно злоякісні ділянки тканини та надавати врачу попередню оцінку за шкалою BI-RADS, що дозволяє прискорити процес діагностики та знизити ризик виникнення діагностичних помилок.